FAST FORWARD

АКОС

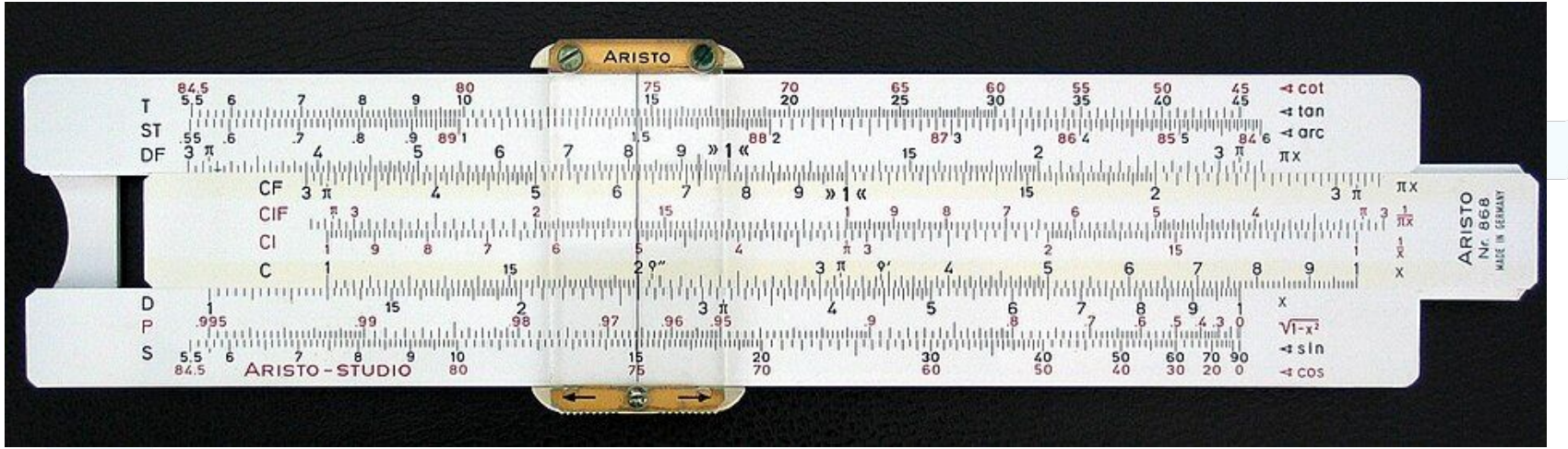
Лекция 1
Компьютер

Что такое компьютер?

Устройство способное обрабатывать данные запрограммированным образом при условии, что замена программы не представляет собой сложную операцию

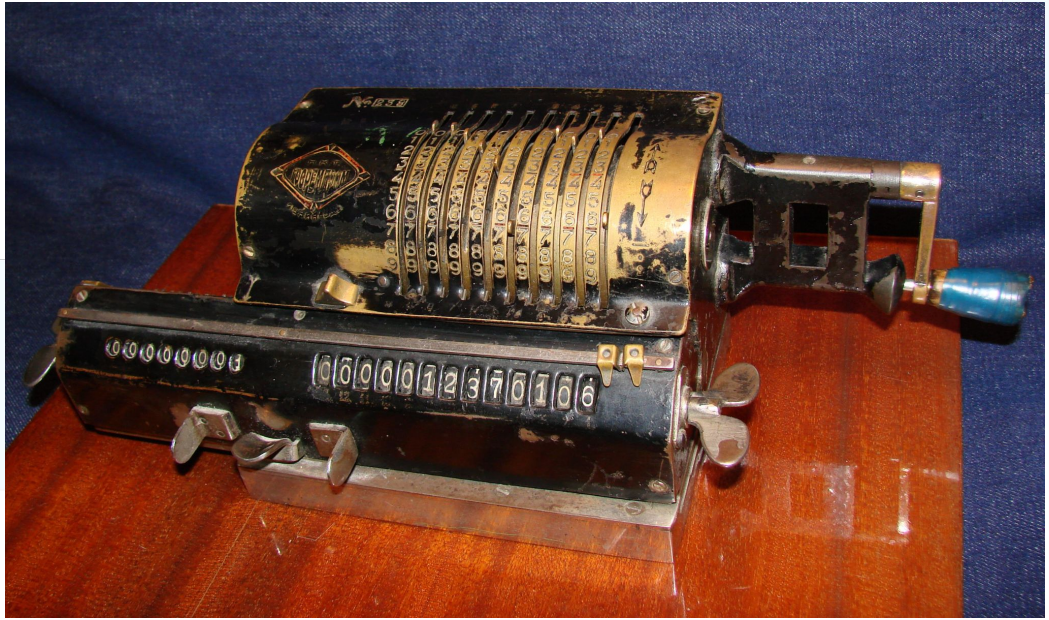
FAST FORWARD

Логарифмическая линейка



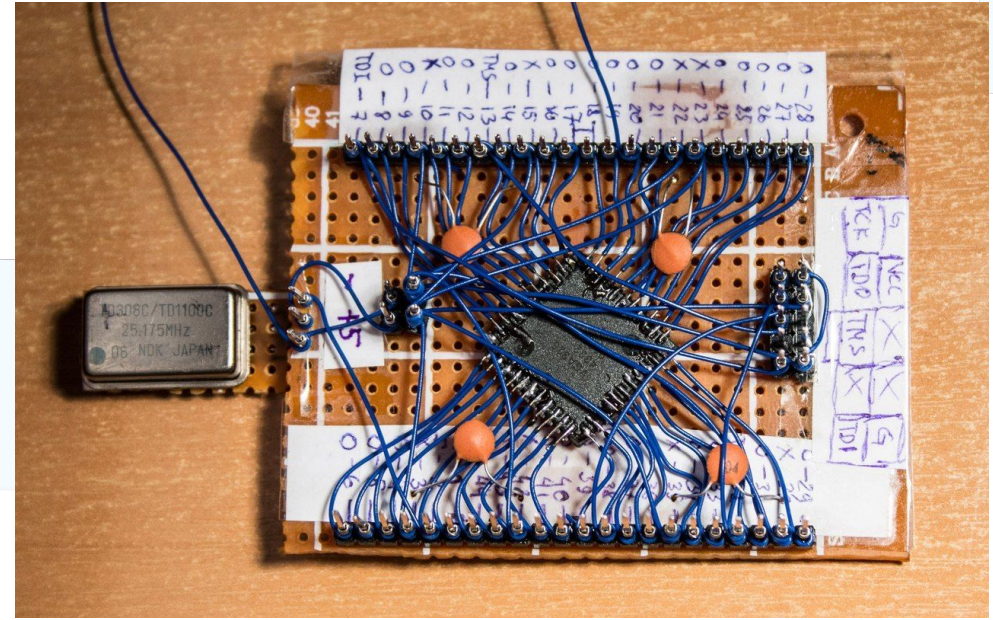
Не программируемая!

Арифмометр



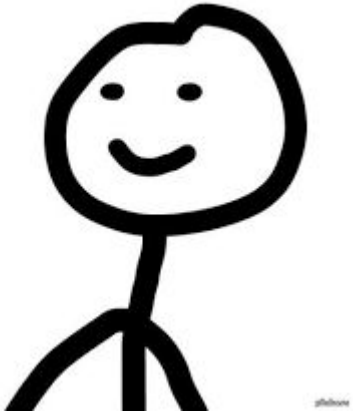
Одна инструкция!

ПЛИС



Где код?

Человек



Прошел тест тьюринга!
Но не каждый…

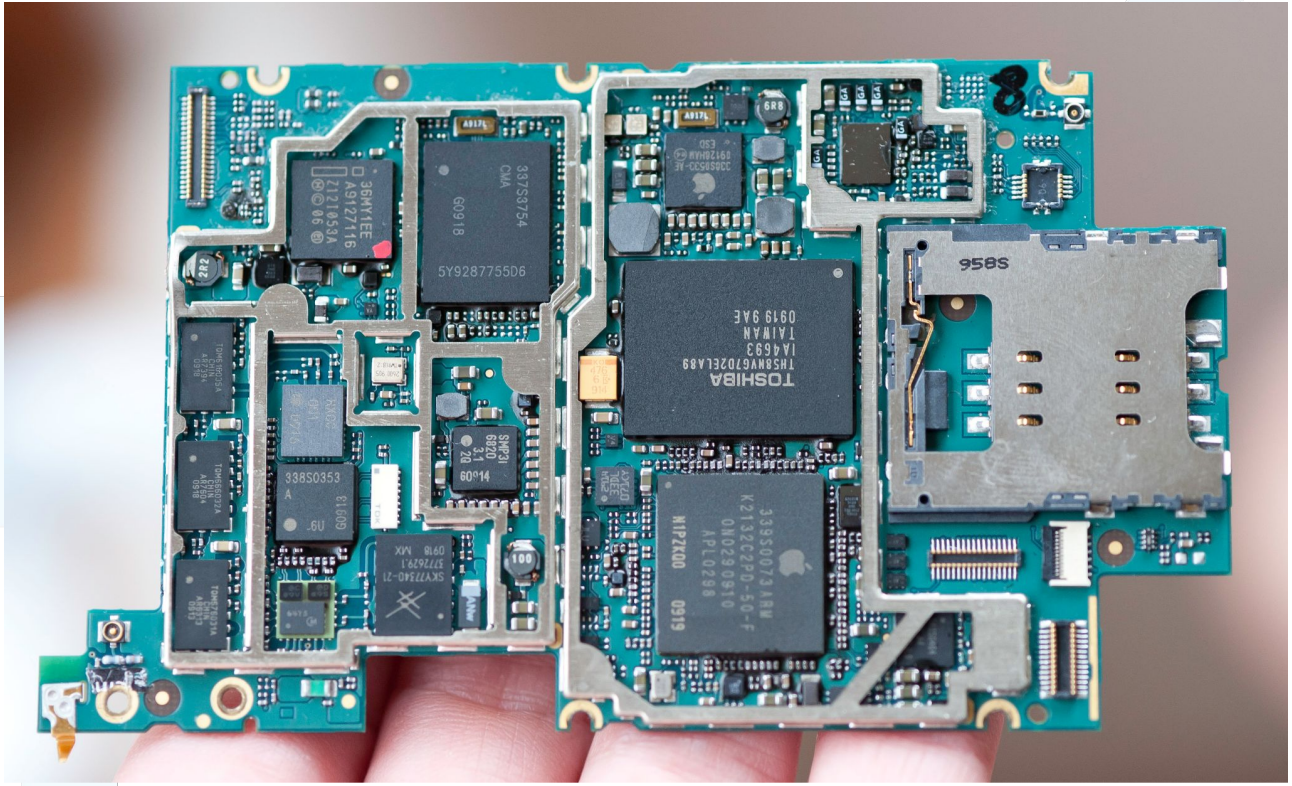
Свойства компьютера

- Hardware - физическая неизменяемая реализация
- Software - программное обеспечение
- OS
- Устройства ввода/вывода
- RAM
- Накопители
- Сетевая карта

PC - ПК - Персональный

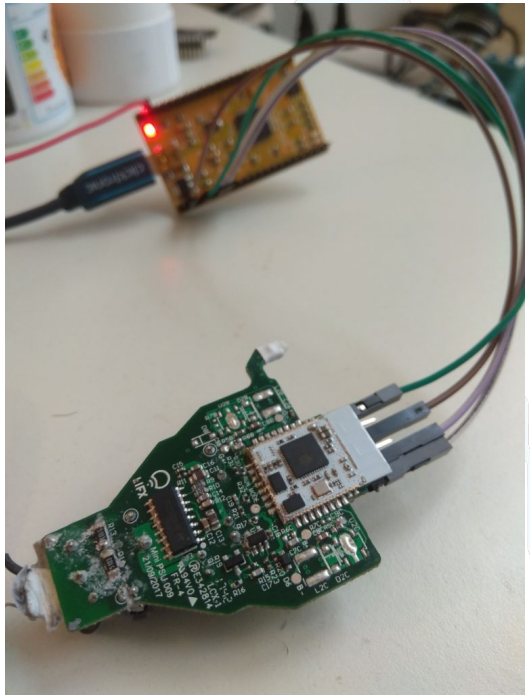
FAST
FORWARD

Телефон



FAST
FORWARD

Умные устройства

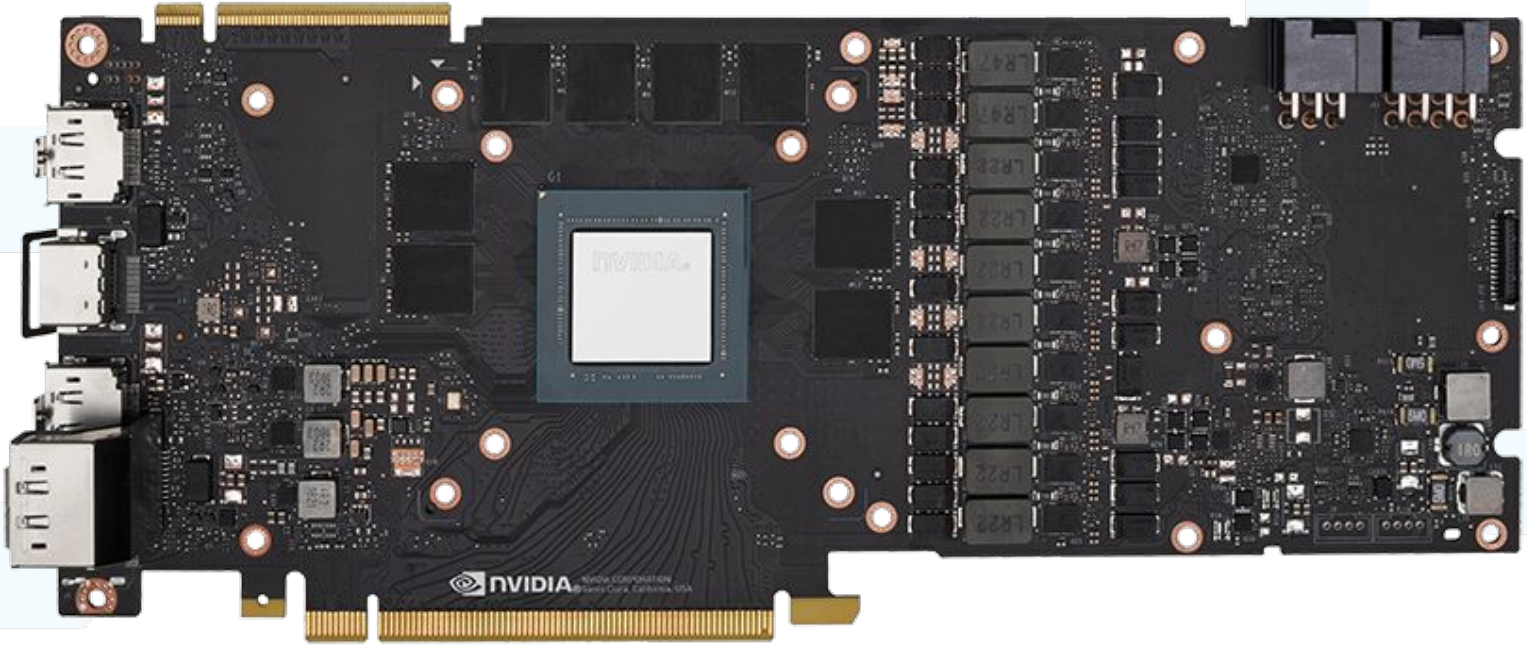


FAST
FORWARD

DOOM

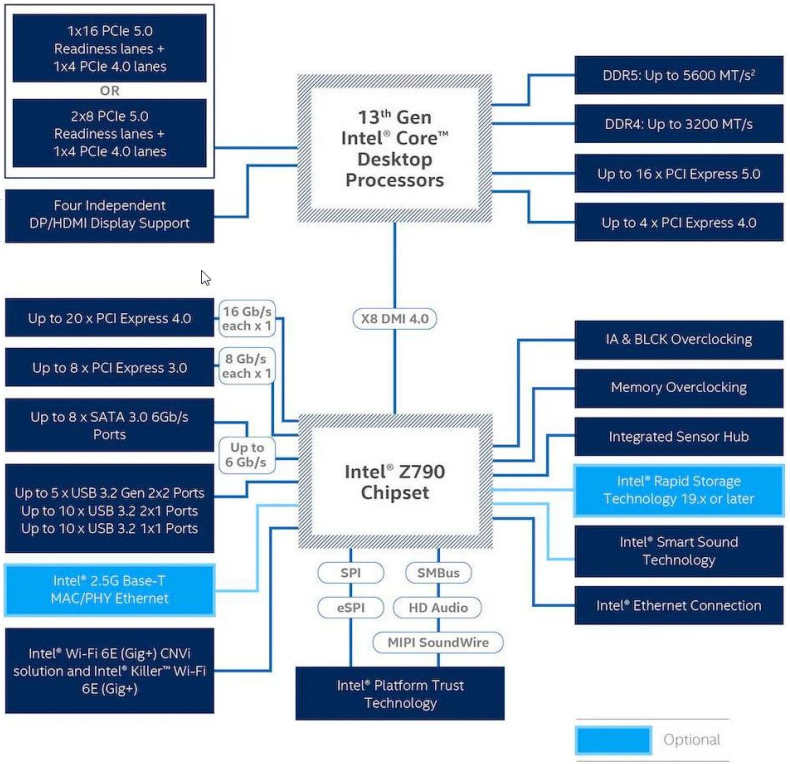
FAST
FORWARD

Дискретная карта

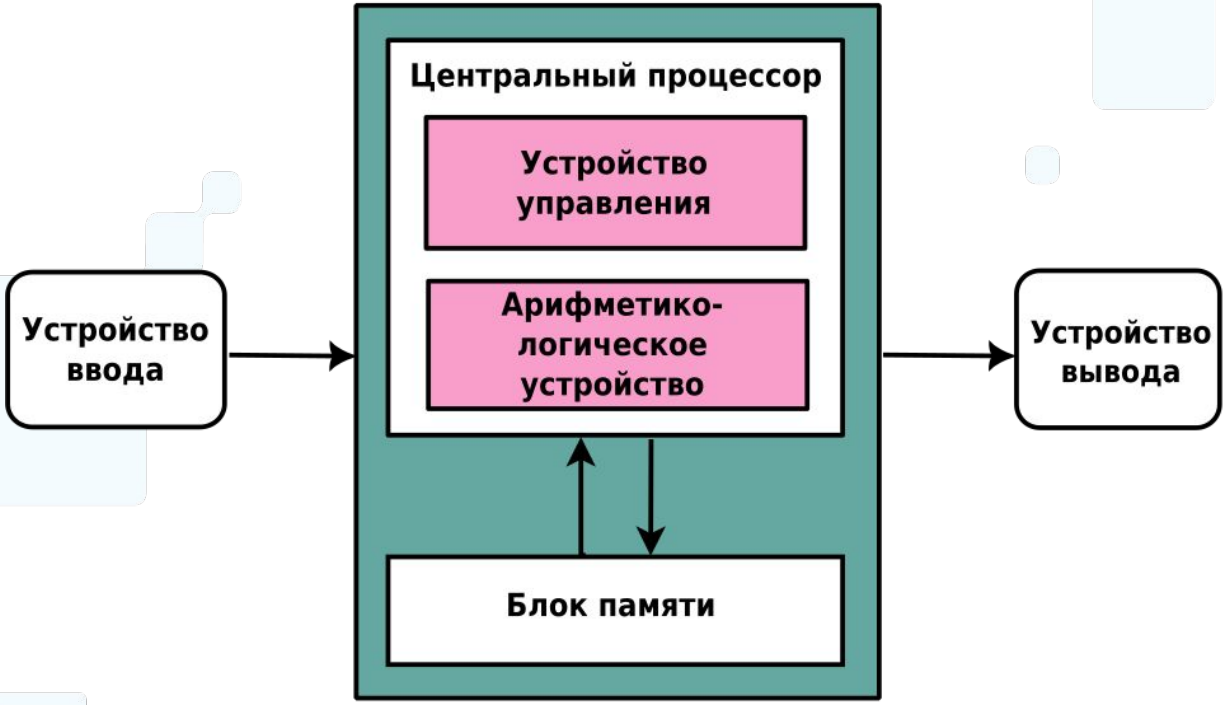


FAST FORWARD

Чипсет



Архитектура Фон-Неймана



FAST FORWARD

Принципы Архитектуры Фон-Неймана

- Адресность
- Однородность памяти
- Программное управление

FAST FORWARD

Адресность

- RAM - память произвольного доступа
- Ячейки фиксированного размера
- Фиксированные номера ячеек (адрес)

FAST FORWARD

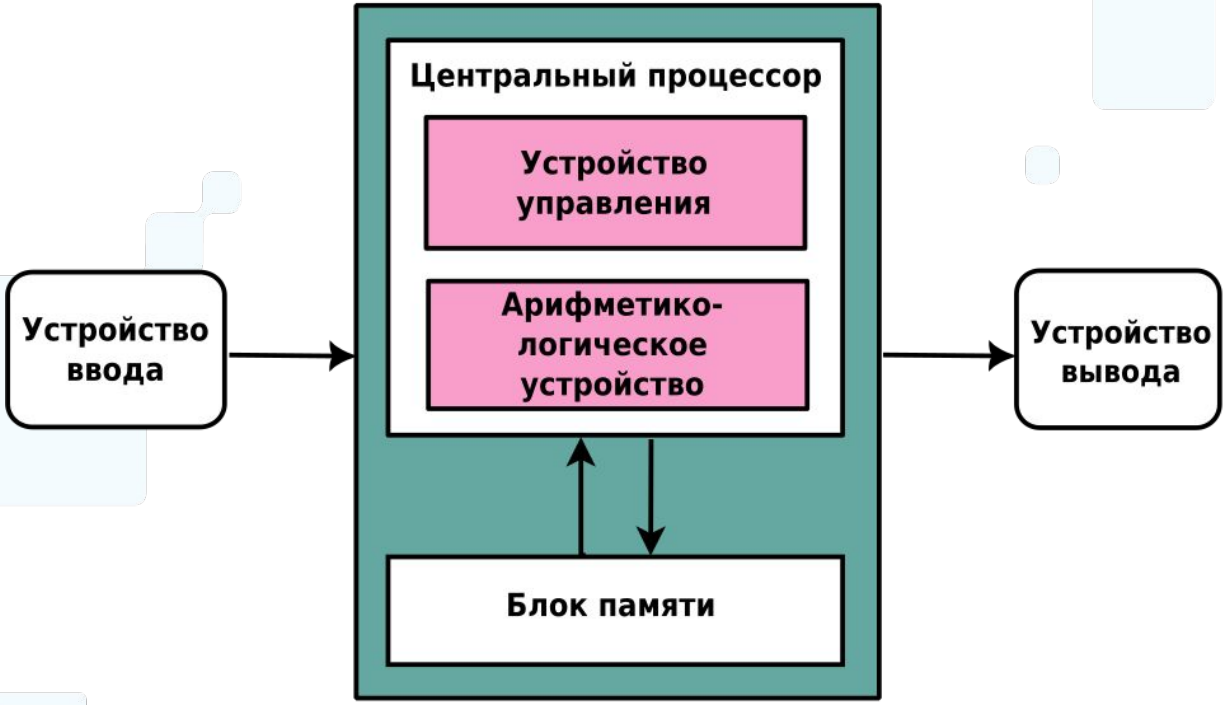
Однородность памяти

- И код и данные в одной памяти
- По значению или номеру ячейки нельзя определить что в ней хранится
- Смысл значения в ячейке определяется динамически

Программное управление

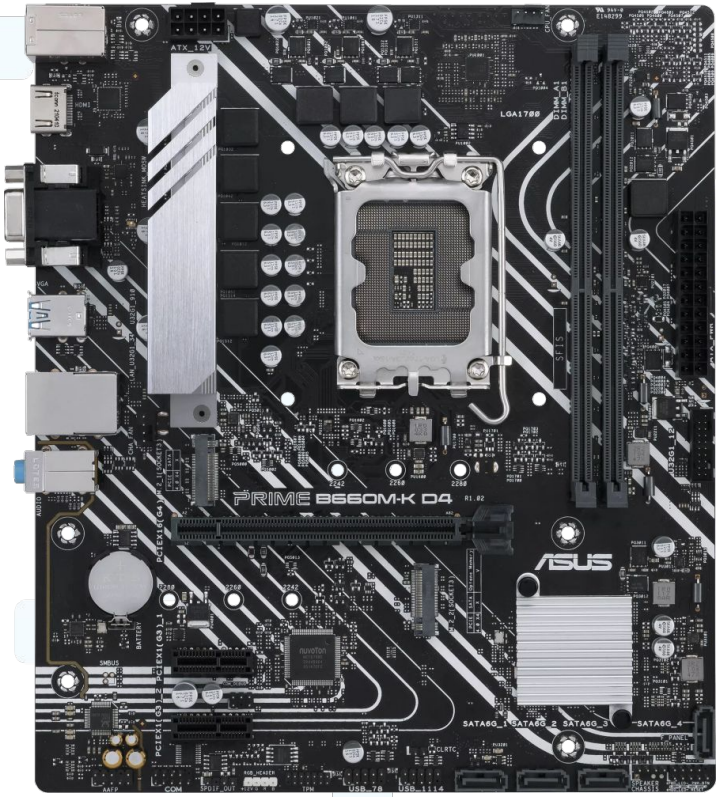
- Кодируется инструкциями процессора
- Инструкции хранятся в оперативной памяти
- Инструкции исполняются последовательно
- Специальные инструкции ветвления

Архитектура Фон-Неймана



FAST
FORWARD

Схема компьютера



FAST FORWARD

АКОС

QCourse.ru 2026